Automatismes n°8

Première spécialité — Évolutions et variations (2)

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Quel est le taux réciproque d'une baisse de 20 % ?

2. Un article coûte 120 euros après une hausse de 20 %. Quel était son prix initial ?

3. Un article coûte 45 euros après une baisse de 10 %. Quel était son prix initial ?

4. Deux évolutions successives de +10 % et −10 % : taux global ?

5. Un indice passe de 100 à 115. Quelle est l'évolution ?

6. Une population augmente de 3 % par an pendant 2 ans. Taux global ?

7. Traduire « +25 % » par un coefficient multiplicateur.

8. Traduire « ×0,75 » par un taux d'évolution.

9. Une baisse de 30 % puis une hausse de 30 % : taux global ?

10. Quelle baisse faut-il appliquer pour annuler une hausse de 50 % ?

Réponses

1. une hausse de 25 %

2. $\dfrac{120}{1{,}2} = 100$ euros

3. $\dfrac{45}{0{,}9} = 50$ euros

4. -1 %

5. $+15$ %

6. $1{,}03^2 = 1{,}0609$, soit $+6{,}09$ %

7. $\times 1{,}25$

8. -25 %

9. $0{,}7 \times 1{,}3 = 0{,}91$, soit -9 %

10. $\approx -33{,}3$ %